硬件队员购买清单

按原完整采购方案分配 / 原编号用于对账 / 2026-10-10

本单器件预计 207.0 元（未含运费）。主控207.8元、视觉211.0元、硬件207.0元，三人器件合计625.8元。全队另留20元运费/价差，计划合计645.8元。

金额沿用原清单的展示价或预算估算，本次未重新核价；最终以实际订单为准。型号按原F407方案。蓝色文字可点击；标准件按规格搜索购买。

编号	型号 / 必须选择的规格	数量	单价	小计	购买入口 / 搜索词
05	Yahboom MD310Z20_7.4V 1:20 / 450rpm / 3mm D轴 选 Motor+Bracket+Coupling 套装SKU：6000301565。	2	40.0	80.0 估算	亚博天猫电机
06	Yahboom 65mm classic rubber wheel 经典橡胶轮，SKU 6000300098 厂家图实际外径67.5mm。	2	6.0	12.0 估算	亚博天猫轮组
08	FR4 无覆铜板，180×110×2mm 四角R3，切边去毛刺；孔位装配时确定。	1	12.0	12.0 估算	搜索：FR4 无铜板 定尺切割
09	Yahboom 1-inch universal wheel 裸轮 SKU 6000301765 / 安装高度33.5mm。	1	6.0	6.0 估算	亚博天猫万向轮
10	视觉安装台：FR4板80×60×2mm ×1 M3×60mm铝合金双通隔离柱 ×4。	1	12.0	12.0 估算	按这两项标准件购买；12元为合计估算
13	小米 MDY-11-EM USB电源 USB-A口，5V档3A；全新正品。	1	25.0	25.0 估算	国内搜索：小米 MDY-11-EM
14	DFRobot FIT0502 扬声器 8Ω / 标称3W / 自带PH2.0线。	1	15.0	15.0 原展示价	DFRobot官方商城
16	接线与耗材包：按第2页逐项买齐。	1	30.0	30.0 估算	30元为整组预算，不是固定套装商品
17	紧固件与排针：按第2页逐项买齐。	1	15.0	15.0 估算	15元为整组预算，不是固定套装商品

电机与轮组的关键选项

两只电机在同一店购买相同规格，选“Motor+Bracket+Coupling”：每套含支架和3mm轴孔、12mm六角联轴器；另买经典橡胶轮2只。默认带轮电机套装使用48mm轮，勿用它替代本单轮组。

第10项含4只60mm铝合金柱；第17项不再重复买这4只。电机套装应含PH2.0-6P编码器线、支架螺丝和联轴器顶丝，按订单检查随配数量。第16、17项详细内容见下一页。

硬件队员 / 配件展开表

以下全部归硬件队员采购 / 两组预算已计入第1页，不能再重复加总

第16项 / 接线与耗材 / 整组预计30元

类别	精确规格	数量
XT30电源线	XT30U-M公头成品线 / 18AWG红黑 / 10cm	1条
USB电源端子板	USB-A母座转螺丝端子板 / 4P 标明5V、GND、D+、D-	2块
扬声器转接线	MX1.25-2P插头带线 / 15cm	1条
信号与电源线	杜邦线母对母 / 2.54mm / 40P / 20cm 22AWG硅胶线：红、黑各0.5m	1排 + 1m
安装与连接	2.54mm双面洞洞板50×70mm ×1 尼龙扎带2.5×100mm ×20 魔术贴绑带20×200mm ×2	按左列数量
绝缘与固定	2:1热缩管：直径2/3/5mm各0.3m 双面泡棉胶10×1mm，长0.5m	按左列数量

第17项 / 紧固件与排针 / 整组预计15元

类别	精确规格	数量
隔离柱	M3×20mm双通尼龙柱 ×4 M3×6mm双通尼龙柱 ×8 M2.5×6mm双通尼龙柱 ×4	共16只
螺丝 / 螺母 / 垫片	M3×6mm螺丝 ×24；M3×10mm螺丝 ×12 M3螺母 ×20；M3平垫 ×30 M2.5×6mm螺丝 ×8；M2.5螺母 ×4 M4×8mm螺丝 ×2；M4平垫 ×2	按左列数量 普通十字盘头
排针	2.54mm直排针：2×20P ×2、2×5P ×1	各按左列数量

配件数量与接口核对

1. 喇叭自带PH2.0线，视觉板扬声器座需要MX1.25-2P转接；MX1.25和GH1.25不能互换。
2. M4×8mm螺丝用于轮子与六角联轴器固定。M3×20mm柱用于后支撑轮；60mm铝合金柱只在第10项购买。
3. 若主控板订单已附相同排针，扣掉重复排针并记录；电容/电阻由主控队员购买。
4. USB电源交给主控队员配UC2充电器使用；喇叭和转接线交给视觉队员测试。

标准件有最小包装数量时，买能覆盖需求的最小包装，记录余量和实际费用。组预算是估算；按表逐项核对，不能用商品标题相似的“大礼包”代替。

采购与对账约定

每人只按本单数量下单；提交订单截图和实付款，包含运费。配件取消重复购买或增加补缺时，三人同步记账。若希望最终平均出资，可把实际总支出除以3，再结算差额。

原方案工具、练习赛道未计入器件预算，装配工具优先借用。来源：hardware_preparation/hardware_purchase_list.pdf。本单是该方案的分工版本。